Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-27 01:49:45.580171+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Berlin · Beispielprojekt · PV und Speicher
Projektreferenz	c7795bc2c1e14e389622015c809ace45
Eingabeversion	24

Standort und Projekteingaben

Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Projektnotiz	Interaktives Beispiel mit echten JRC-Wetterdaten und nachgewiesenen Trina-Moduldaten; Dachgeometrie und Verbrauch sind Beispielannahmen.

PV-Verschaltungsplan

Der Verschaltungsplan enthält die zugeordneten Dachmodule. Die Leerlaufspannung bei Kälte wird mit der angegebenen Umgebungstemperatur und dem Spannungskoeffizienten des Moduls berechnet. Arbeitspunkte unter STC belegen weder das MPP-Verhalten bei Hitze oder Kälte noch die Auslegungsströme oder den Leitungsschutz.

Niedrigste Auslegungs-Umgebungstemperatur	-10 °C
Quelle der Temperaturangabe und Standort	Example condition: -10 °C for this wiring example; the local design extreme has not been verified.

String	MPPT	Eingang	Module	Vmpp unter STC	Voc bei Kälte
1	1	1	12	544,8 V	699,83 V
2	1	2	12	544,8 V	699,83 V

Modellierte elektrische Arbeitspunkte

Diese Schätzwerte beruhen auf einem angepassten Eindiodenmodell bei den angegebenen einheitlichen Modulbedingungen. Sie berücksichtigen keine Verschattung und belegen weder die Leistungsangaben des Herstellers noch Auslegungsextreme, Schutzbemessungen oder eine Länderfreigabe.

Illustrative uniform operating cases for this saved example: effective irradiance 1000 W/m²; hot cell 60 °C, cold cell 20 °C. Mounting, ventilation, wind and local design extremes have not been established. These are entered scenario conditions, not site measurements or manufacturer release.

Effektive Bestrahlungsstärke	1000 W/m²
Zelltemperatur bei heißem Betrieb	60 °C
Zelltemperatur bei kaltem Betrieb	20 °C

String	Betriebsfall	Vmpp	Impp	Isc
1	Heißer Betriebsfall	487,173 V	10,2021 A	10,9611 A
1	Kalter Betriebsfall	553,062 V	10,1291 A	10,7884 A
2	Heißer Betriebsfall	487,173 V	10,2021 A	10,9611 A
2	Kalter Betriebsfall	553,062 V	10,1291 A	10,7884 A

Modell, Eingaben und Datenblattvergleiche

Die Initialisierung nach Batzelis und die Anpassung nach De Soto verwenden die gespeicherten STC-Punkte und Temperaturkoeffizienten. Aus den angepassten zusammengesetzten Parametern lässt sich die physische Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen nicht bestimmen. Die numerische Anpassungsgenauigkeit ist von der physikalischen Genauigkeit zu unterscheiden.

pvlib 0.16.1

Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Anpassungsmethode	Batzelis https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.ivtools.sdm.fit_desoto_batzelis.html
Numerische Verfeinerung	De Soto https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.ivtools.sdm.fit_desoto.html
Temperaturumrechnung	De Soto https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.pvsystem.calcparams_desoto.html
Modellreferenz	cdba01f814f63187c5b485df22a93a2c7c7409585535f21ed3fddac086a72dfa

Menge	Wert
Isc	0.04 %/°C
Voc	-0.24 %/°C
Zelltechnologie	N-type i-TOPCon monocrystalline
Impp (STC)	10.14 A
Isc (STC)	10.81 A
Vmpp (STC)	45.4 V
Voc (STC)	53.8 V

Angepasste Modellparameter

a,ref	1,84665 V
IL,ref	10,8242 A
I0,ref	2,34402e-12 A
Rs	0,244312 Ω
Rsh,ref	185,625 Ω
Isc	0,004324 A/K
Annahme zur Bandlücke von Silizium	1,121 eV
Annahme zur Temperaturabhängigkeit der Bandlücke	-0,0002677 1/K
Relatives numerisches Residuum	3,8848e-11
Numerische Anpassungstoleranz	1,49012e-08

Datenblattvergleiche

Der Leistungskoeffizient und die NOCT-Werte waren keine Zielgrößen der Anpassung. Die Vergleiche zeigen Abweichungen; sie bestätigen keine Extrapolationsgenauigkeit.

Angegebener Temperaturkoeffizient der Leistung	-0,29 %/°C
Temperaturkoeffizient der Leistung im Modell	-0,282132 %/°C

NOCT-Referenzbestrahlungsstärke	800 W/m²
NOCT-Zelltemperaturintervall	41 °C – 45 °C
Angegebene NOCT-Zelltemperatur	43 °C
Angegebene NOCT-Leistung	352 W
Modellleistung bei nominaler NOCT	349,996 W
Modellleistungen an den NOCT-Temperaturgrenzen	352,127 W / 347,861 W

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Leistungsgrenze des Wechselrichters im Netzparallelbetrieb

Im Netzparallelbetrieb darf die geforderte dauerhafte Wirkleistungsabgabe der Batterie die dokumentierte maximale Ausgangsleistung des gesamten Wechselrichters nicht überschreiten, sofern diese Angabe für die gewählten Bedingungen gilt. Gibt die Quelle eine maximale Scheinleistung S an, liefert $|P| \leq S$ lediglich eine notwendige Obergrenze; S darf nicht als Wirkleistungsangabe verwendet werden. Das Einhalten dieser Grenze weist keine Dauerentladeleistung der Batterie nach.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	11 kW
Anforderung	5 kW
Quelldokument · Seite 2	11000 VA https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Zuordnung der Dachmodule

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	24
Anforderung	24

String 1 · MPPT-Zuordnung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1
Anforderung	3
Quelldokument · Seite 2	3 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 1 · Zuordnung der Wechselrichtereingänge

Die Eingangsnummer bezeichnet den geplanten Anschluss. Ein belegter Anschlussplan des Herstellers ist noch erforderlich.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	1

String 1 · Leerlaufspannung bei Kälte

Voc = Module je String × Voc des Moduls unter STC × [1 + □Voc × (niedrigste Auslegungs-Umgebungstemperatur − 25 °C)]. □Voc ist der relative Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung in 1/°C; Werte in %/°C werden durch 100 geteilt. Die Auslegungstemperatur und ihre Quelle müssen angegeben werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.000 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	1000 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 1 · Systemspannung des Moduls (IEC-Bemessung)

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.500 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

String 1 · MPP-Spannung unter STC

Dieser Vergleich verwendet STC-Werte: 1.000 W/m² Bestrahlungsstärke, 25 °C Zelltemperatur und das AM1,5-Referenzspektrum.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	544,8 V
Anforderung	180 – 900 V

Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · MPPT-Zuordnung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1
Anforderung	3
Quelldokument · Seite 2	3 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · Zuordnung der Wechselrichtereingänge

Die Eingangsnummer bezeichnet den geplanten Anschluss. Ein belegter Anschlussplan des Herstellers ist noch erforderlich.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	2

String 2 · Leerlaufspannung bei Kälte

Voc = Module je String × Voc des Moduls unter STC × [1 + □Voc × (niedrigste Auslegungs-Umgebungstemperatur − 25 °C)]. □Voc ist der relative Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung in 1/°C; Werte in %/°C werden durch 100 geteilt. Die Auslegungstemperatur und ihre Quelle müssen angegeben werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.000 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	1000 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · Systemspannung des Moduls (IEC-Bemessung)

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.500 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

String 2 · MPP-Spannung unter STC

Dieser Vergleich verwendet STC-Werte: 1.000 W/m² Bestrahlungsstärke, 25 °C Zelltemperatur und das AM1,5-Referenzspektrum.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	544,8 V
Anforderung	180 – 900 V

Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Verschaltete PV-Nennleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	11,04 kWp
Anforderung	11,04 kWp

MPPT 1 · Strings je MPPT

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	2
Anforderung	2
Quelldokument · Seite 2	2 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · MPPT-Betriebsstrom unter STC

Die Ströme paralleler Strings werden unter STC addiert. Die für die Auslegung maßgebliche Bestrahlungsstärke, Temperatur und die geltenden Bemessungsfaktoren sind gesondert zu prüfen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20,28 A
Anforderung	40 A
Quelldokument · Seite 2	10.14 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	40 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · MPPT-Kurzschlussstrom unter STC

Die Ströme paralleler Strings werden unter STC addiert. Die für die Auslegung maßgebliche Bestrahlungsstärke, Temperatur und die geltenden Bemessungsfaktoren sind gesondert zu prüfen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	21,62 A
Anforderung	50 A
Quelldokument · Seite 2	10.81 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	50 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · Länge und Ausrichtung paralleler Strings

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt

Anpassung des Eindiodenmodells

Die angepassten Parameter reproduzieren die vorgegebenen STC-Punkte innerhalb der angegebenen numerischen Toleranz. Dies ist eine numerische Prüfung und keine Validierung der Leistungsangaben des Herstellers.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Anwendbarkeit des Modells auf dieses Modul

Die Anpassung belegt nicht, wie genau das Modell diesen Modultyp über seinen Betriebsbereich abbildet. Eine Validierung anhand von Leistungsdaten des Herstellers ist weiterhin erforderlich.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Bereich der Betriebsbedingungen

Die Berechnung verwendet die angegebene effektive Bestrahlungsstärke einheitlich für die Module bei der jeweils angegebenen Zelltemperatur.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Anforderung	-40 – 85 °C
Quelldokument · Seite 2	-40 to +85 °C https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

String 1 · Modellierte MPP-Spannung: heißer Betriebsfall

Verglichen wird die modellierte MPP-Spannung im angegebenen Betriebsfall mit dem dokumentierten MPPT-Bereich. Andere Bestrahlungs-, Temperatur- und Verschattungsbedingungen müssen gesondert geprüft werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	487,173 V
Anforderung	180 – 900 V
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 1 · Modellierte MPP-Spannung: kalter Betriebsfall

Verglichen wird die modellierte MPP-Spannung im angegebenen Betriebsfall mit dem dokumentierten MPPT-Bereich. Andere Bestrahlungs-, Temperatur- und Verschattungsbedingungen müssen gesondert geprüft werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	553,062 V
Anforderung	180 – 900 V
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · Modellierte MPP-Spannung: heißer Betriebsfall

Verglichen wird die modellierte MPP-Spannung im angegebenen Betriebsfall mit dem dokumentierten MPPT-Bereich. Andere Bestrahlungs-, Temperatur- und Verschattungsbedingungen müssen gesondert geprüft werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	487,173 V
Anforderung	180 – 900 V
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · Modellierte MPP-Spannung: kalter Betriebsfall

Verglichen wird die modellierte MPP-Spannung im angegebenen Betriebsfall mit dem dokumentierten MPPT-Bereich. Andere Bestrahlungs-, Temperatur- und Verschattungsbedingungen müssen gesondert geprüft werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	553,062 V
Anforderung	180 – 900 V
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · Modellierter MPPT-Strom: heißer Betriebsfall

Die Parallelströme werden für den angegebenen einheitlichen Betriebsfall modelliert. Diese Arbeitspunkte ersetzen keine Prüfung des Auslegungsstroms oder der Schutzbemessung.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20,404 A
Anforderung	40 A
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	40 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · Modellierter Kurzschlussstrom: heißer Betriebsfall

Die Parallelströme werden für den angegebenen einheitlichen Betriebsfall modelliert. Diese Arbeitspunkte ersetzen keine Prüfung des Auslegungsstroms oder der Schutzbemessung.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	21,922 A
Anforderung	50 A
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Quelldokument · Seite 2	50 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · Modellierter MPPT-Strom: kalter Betriebsfall

Die Parallelströme werden für den angegebenen einheitlichen Betriebsfall modelliert. Diese Arbeitspunkte ersetzen keine Prüfung des Auslegungsstroms oder der Schutzbemessung.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20,258 A
Anforderung	40 A
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	40 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · Modellierter Kurzschlussstrom: kalter Betriebsfall

Die Parallelströme werden für den angegebenen einheitlichen Betriebsfall modelliert. Diese Arbeitspunkte ersetzen keine Prüfung des Auslegungsstroms oder der Schutzbemessung.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	21,577 A
Anforderung	50 A
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	50 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Auslegungsstrom

Die Auslegungsströme erfordern belegte Bestrahlungs- und Temperaturbedingungen sowie die geltenden Bemessungsregeln.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Leitungen und Schutz

Leitungswege, Leiterbemessung, Steckverbinder-Kompatibilität, Sicherungen und Trenneinrichtungen müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	4
Anforderung	2 – 5

Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	Batteriemodul https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Nutzbare Speicherenergie

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	18 kWh
Anforderung	10 kWh
Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Komponenten und Herstellervorgaben

Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese Liste führt die ausgewählten Geräte, die Module der gespeicherten Dachbelegung und dokumentierte mitgelieferte Komponenten zusammen. Mengen erscheinen, soweit sie feststehen. Montagesystem, Leitungen, Schutzkomponenten und weitere Installationsmaterialien müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Quelldokument · Seite 36 — Herstellerseitiger Lieferumfang
https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
1 St.	SAJ H2-10K-T3	DLK-SAJ-H210KT3	Ausgewählte Geräte
5 St.	Schraubensatz M5×12		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
6 Paar	PV-Steckverbinderpaar (T3)		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
2 St.	Steckbare 2-polige Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Steckbare 3-polige Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Steckbare 6-polige Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Abdeckung der Kommunikationsanschlüsse		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Montagehalterung für den Wechselrichter		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
2 St.	Batteriesteckverbinder Plus		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
2 St.	Batteriesteckverbinder Minus		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
10 St.	AC-Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
4 St.	Schraubensatz M6×50		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	eSolar AIO3		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Abdeckung der AC-Anschlüsse		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Smart Meter		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
3 St.	Stromwandler		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Zähler-Kommunikationskabel (10 m)		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
10 St.	RJ45-Stecker		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1	Ausgewählte Geräte
4 St.	SAJ BU2-5.0-HV1	DLK-SAJ-BU250HV1	Ausgewählte Geräte
24 St.	Trina Solar TSM-460NEG9R.28		PV-Referenzmodul · Projektangebot

PV-Module der Berechnung

Die Stückzahlen stammen aus der gespeicherten Dachbelegung der ausgewählten Geräteprüfung. Die Module dienen als Auslegungsreferenz; ihre elektrische Eignung und ihre Eignung für die Montage müssen projektspezifisch geprüft werden.

Eingabeversion	24
PV-Nennleistung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	Trina Solar TSM-460NEG9R.28 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Menge	Modell	Modulleistung (STC)
24	Trina Solar TSM-460NEG9R.28	460 W

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Berechnungsreferenz	e851a81cadf24da78fa09cf81259faeb · Eingabeversion 24

Zertifikate und zugehörige Produktunterlagen

Diese Unterlagen waren den ausgewählten Produkten zugeordnet, als dieses Ergebnis gespeichert wurde. Ob sie für die Modelle, Firmwarestände und Konfigurationen dieses Projekts gelten und welche Normausgaben und Anhänge maßgeblich sind, wurde hier nicht geprüft. Die Erfüllung landesspezifischer Anforderungen, die Freigabe der Installation und die Zustimmung des Netzbetreibers müssen gesondert nachgewiesen werden.

BU2-5.0-HV1	SAJ B2 battery systems and BU2-5.0 battery modules: EU declaration of conformity (multilingual) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_B2_BU2-5.0_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=6a45702bfe4ae9de06c173b084b3decbf6ac9cc3cc5f77cbe0f8686885c9ad6e
SHA-256	6a45702bfe4ae9de06c173b084b3decbf6ac9cc3cc5f77cbe0f8686885c9ad6e

Erfasster Dokumentstand	cead73235a8d8b291c22189e9f589c4d6f5c89dd45383599ac97c500bbceb4fb
BC2-HV1	SAJ B2 battery systems and BC2-HV1 control module: EU declaration of conformity (multilingual) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_B2_BC2-HV1_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=9cb10f8699f660cbbde4197f30b392b8b7b77d95723a8a0ad4c18a416b854a61
SHA-256	9cb10f8699f660cbbde4197f30b392b8b7b77d95723a8a0ad4c18a416b854a61
Erfasster Dokumentstand	dd94420889a64b164722a24f947f6e4404df7e99739b6741b35b686639448773
H2-10K-T3	EU declaration of conformity for the SAJ H2 inverters, 13 languages including English and German (names the H2-25K-T3) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=9881d06dabba6e53893923e93ebb90365b966429967104cb92890de39573b443
SHA-256	9881d06dabba6e53893923e93ebb90365b966429967104cb92890de39573b443
Erfasster Dokumentstand	77800e74a3c6fff9de321ad9a6225955df5e7d863eaa392bfdd52598a245cf45